

Métriques — l'essentiel pour choisir

Comprendre la matrice de confusion, puis choisir la bonne métrique · Marianne A. · version apprenant (la fiche « Panorama des métriques » sert de référence complète)

Le réflexe à construire n'est pas « connaître toutes les métriques », c'est « choisir la bonne, et savoir pourquoi ». Une métrique traduit ce qui compte dans le *problème métier* : le coût d'une erreur, l'importance de la classe rare, la fiabilité des probabilités. **Recto** comprendre & prioriser · **Verso** choisir avec l'arbre de décision.

1 Comprendre — tout part de la matrice de confusion

	RÉEL +	RÉEL -
PRÉDIT +	VP	FP
PRÉDIT -	FN	VN

Précision

« Quand je dis +, ai-je raison ? »

$$VP / (VP + FP)$$

Rappel (sensibilité)

« Parmi les + réels, combien j'en trouve ? »

$$VP / (VP + FN)$$

Spécificité

« Parmi les -, combien je reconnais ? »

$$VN / (VN + FP)$$

Accuracy

« Globalement, combien de fois ai-je raison ? »

$$(VP + VN) / \text{total}$$

Comprends parfaitement ce bloc et tu as compris l'essentiel des métriques de classification. Le **F1** combine précision et rappel (moyenne harmonique) ; le **F1 macro** fait la moyenne des F1 de chaque classe, à poids égal.

2 Les métriques par niveau de priorité

À maîtriser

- Matrice de confusion
- Accuracy
- Précision & Rappel
- F1 · F1 macro
- ROC-AUC · PR-AUC
- Log loss / Brier

Le socle : savoir les calculer, les lire et les choisir seul-e.

À connaître

- Spécificité · Balanced accuracy
- MCC (Matthews)
- KS · Gini
- PSI · CSI
- Test du χ^2 · p-value

Vues dans les modules : savoir ce que ça mesure et quand ça sert.

Culture ML — à reconnaître

- Cohen's kappa
- Divergence KL
- Divergence JS
- Distance de Wasserstein

Savoir que ça existe et à quoi ça sert, sans devoir l'appliquer.

3 Choisir — l'arbre de décision « quelle métrique ? »

MON PROBLÈME EST UNE CLASSIFICATION

régression ? → fiche « Métriques de régression »

Les classes sont-elles déséquilibrées ?

NON

OUI

Classes équilibrées

Accuracy · F1 · ROC-AUC

l'accuracy est fiable ici

Déséquilibre (classe rare)

F1 macro · Rappel de la classe rare · PR-AUC · MCC

ne regarde JAMAIS l'accuracy seule

Une erreur coûte-t-elle plus cher ?

Faux positif coûteux → **Précision**

Faux négatif coûteux → **Rappel**

on ajuste alors le seuil de décision.

Besoin de probabilités fiables ?

Pas juste une classe, mais une probabilité juste →

Log loss · Brier + courbe de calibration.

Modèle surveillé en production ?

Vérifier que les données ne dérivent pas →

PSI · CSI + tests de drift (**KS**, χ^2).

Classe rare ? Ne regarde jamais l'accuracy seule. Le réflexe : **rappel de la classe rare + F1 macro + PR-AUC**.

Les 5 réflexes à retenir

1. La métrique dépend du **problème métier**, pas de l'habitude.
2. **Faux positif** coûteux → **précision**.
3. **Faux négatif** coûteux → **rappel**.
4. **Classe rare** → méfie-toi de l'accuracy, regarde la **PR-AUC**.
5. **Production** → une bonne performance aujourd'hui ne garantit pas demain (surveille la dérive).

Pour aller plus loin : définitions complètes, formules, ROC-AUC vs PR-AUC en détail, PSI / χ^2 / p-value et métriques de dérive → fiche « *Panorama des métriques* » (référence). Pour la régression → fiche dédiée.